

ATIVIDADE

1. A variável é um valor que pode mudar de acordo com a temperatura do sistema. Já a constante é um valor fixo, definido previamente, que não deve ser ultrapassado.
2. A função `leia` tem como principal objetivo de dar espaço para que possa ser inserido as informações ou dados para o programa. Dados como: inteiro, real, cadeia servem como base para interligar e determinar tal valores e informações para que o programa `leia` corretamente.
3. Em relação ao "OU" o mesmo atua como uma regra de Verdadeiro ou Falso; O "E" trabalham analisando variáveis que geram resultados dentro de uma regra lógica definida; já o "NÃO" analisa uma variável e inverte na mesma.

Ex: Em uma fábrica de produtos químicos, existe um equipamento com o intuito de detectar qualquer tipo de avaria nas embalagens para que não haja nenhum tipo de vazamento ou exposição do produto aos funcionários. Para garantir a segurança desse processo, a máquina utiliza três princípios fundamentais da programação: "OU", "E" e "NÃO", onde cada operador possui uma função importante no processo de análise da segurança e qualidade das embalagens. "O equipamento utiliza scanners e sensores para identificar se a embalagem apresenta perfurações, vazamentos ou qualquer tipo de avaria."

Regra: "O equipamento identifica, através do scanner, se o produto possui algum tipo de avaria ou perfuração."

ETAPA 1

Na primeira etapa, o operador lógico OU é utilizado para identificar possíveis falhas nas embalagens.

Exemplo:

- A embalagem possui perfuração
OU
- A embalagem apresenta vazamento
OU
- O lacre de segurança está rompido

Resultado:

→ Caso apenas uma das condições seja verdadeira, o sistema identifica o produto como inseguro para manuseio.

ETAPA 2

Após a análise inicial, o operador lógico E é utilizado para realizar uma checagem obrigatória das condições de segurança da embalagem.

Para que o produto continue no processo, todas as condições abaixo precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo:

- A embalagem se encontra em bom estado
E
- O scanner não detectou vazamentos
E
- O lacre de segurança permanece intacto

Resultado:

→ Se todas as condições forem verdadeiras, a máquina continua funcionando normalmente e o produto segue para transporte e armazenamento.

Porém, caso uma das condições seja falsa:

- A esteira da máquina é bloqueada;
- O produto é separado automaticamente;
- O sistema emite um alerta de segurança;
- O processo é interrompido para inspeção manual.

O operador E é utilizado porque todas as verificações precisam estar corretas simultaneamente para garantir a segurança do processo.

ETAPA 3

Na etapa final, o operador lógico NÃO é utilizado para confirmar a ausência de riscos antes da liberação final do produto.

Exemplos:

- A embalagem NÃO possui perfurações;
- O scanner NÃO detectou vazamentos;
- O produto NÃO apresenta danos externos.

Resultado:

→ O produto é considerado seguro para manuseio e liberado para utilização.

O operador NÃO é utilizado para negar condições de risco e confirmar que a embalagem está em condições adequadas de segurança.

4. O mesmo serve para automatizar, aumentar a eficiência do sistema, facilitar a verificações e monitoramentos contínuos. A sua aplicação se da quando uma tarefa precisa acontecer continuamente ou quando uma condição for verdadeira.
5. O "Enquanto" repete em quanto a condição for verdadeira ao contrario do "Para" que serve para criar repetições controladas.
6. Ele faz o programa executar o mesmo processo repetidamente até que uma condição seja atendida. O lado ruim e que consome processamento caso a repetição seja mal utilizada.
7. Podem ajudar na separação de lotes porque permitem organizar, contar e distribuir produtos automaticamente dentro de um sistema industrial.
8. Pode ajudar na organização, facilitar leitura, indicar blocos de execução e mostra a hierarquia dos comandos.
9. Nesse caso, a estrutura pode auxiliar no controle de identificação e acesso utilizando a idade como parâmetro. Caso o indivíduo seja maior de idade, utiliza-se o "se" para confirmar a condição e liberar o acesso. Já o "senão" é utilizado quando a condição imposta não é atendida, realizando o bloqueio do acesso do indivíduo.
10. Facilitar o entendimento do funcionamento do código.